

程澈

微信: Clar1ty17
TEL: 18113102302

主页: checheng117.github.io
邮箱: checheng117@outlook.com

教育背景

香港中文大学 (深圳)	硕士在读	计算机与信息工程	2025.09 – 2027.06
➤ 在 iHEAR Lab 参与 3D 视觉与手术自动化相关研究, 研究方向为具身智能、计算机视觉、多模态学习、机器人感知与控制			
大连海事大学	本科	大数据管理与应用 软件工程 (辅修)	2021.09 – 2025.06
➤ 系统学习数据结构、计算机网络、人工智能导论、大数据与高级统计学等课程			

技能栏

- **编程语言与框架:** Python, C/C++, PyTorch, Transformers, PEFT/LoRA, Linux, CUDA
- **具身与三维感知:** 场景记忆, 规划 / 验证 / 重规划, 三维结构化空间推理, 指令定位, ReferIt3D, ScanNet
- **系统与评测工程:** 长程任务规划, 失败类型分析, 模块化评测, 数据处理与可视化分析, Checkpoint 管理, 实验管理

项目经历

面向长程操作的三维场景记忆与视觉语言规划 | EmbodiedSceneAgent / 场景记忆 / 重规划

- 构建“观测 → 场景记忆 → 规划器 → 技能执行器 → 状态验证器 → 重规划器”六段式具身闭环, 明确各模块输入输出契约, 提升系统可解释性与模块可替换性。
- 采用模拟器 teacher-state 自动构建对象级三维场景记忆, 围绕 2D baseline、3D memory、no-replan、replan 建立对比实验, 并在 CALVIN、RLBench、VLABench 上评估长程任务成功率、子目标完成率与失败恢复能力。
- CALVIN representative subset 上长程操作的成功率从 **35% (2D)** 提升到 **44% (3D no-replan)** 和 **52% (3D+replan)**, 子目标完成率达 **84%**, 重规划恢复率为 **42%**, Verifier Accuracy / Precision / Recall 为 **91% / 88% / 84%**。

面向具身感知的三维结构化空间推理 | 三维结构化空间推理 / 感知桥梁层

- 将三维指代表达定位任务升级为面向 VLA 上游感知桥梁层的结构化模块, 构建“目标集构建 → 对象编码 → 结构化语言解析 → 软锚点选择 → 关系鲁棒打分 → 诊断输出”六段式流水线。
- 设计统一对象 schema, 显式编码 object class、三维位置、尺寸、可见性与采样点, 并引入轻量级结构化语言解析, 围绕 relation-heavy、同类干扰、锚点混淆、释义稳定性建立多维诊断评测。
- Acc@1 / Acc@5 达 61% / 83%, relation-heavy subset Acc@1 为 54%, same-class clutter subset Acc@1 为 46%, paraphrase consistency 为 86%; 结构化解析相较 raw-text baseline 带来 overall +5 pts、relation-heavy +8 pts 提升。

多模态指令定位与可验证决策优化 | 指令定位 / 界面感知 / 重排序

- 将任务形式化为 instruction-conditioned grounding, 围绕“截图 + 指令 → 目标元素 / 点击点 / 动作类型”构建可评测、可优化的单步多模态决策模块, 可作为 Agent 感知层接入下游任务链路。
- 以 Multimodal-Mind2Web 为主训练源, 结合 OCR / DOM 候选与重排序方案, 围绕 task、website、domain 三类划分评估跨网站、跨领域泛化能力。
- 元素定位准确率在 task / website / domain 三类测试上达到 71% / 62% / 54%, 动作类型准确率为 86% / 82% / 78%, IoU@0.5 为 60% / 52% / 44%; Best-of-k 重排序带来 +6 / +8 pts 提升, 全流程时延约 1.2 s/图像。

实习经历

中通快递股份有限公司	暑期课题制实习	2023.06-- 2023.09
➤ 数据采集与预处理: 基于Numpy和Pandas库对交叉带分拣机历史数据进行统一格式、清洗、去除冗余信息、归一化等操作, 并对异常值进行检测; 累计清洗交叉带分拣机数据上万条。		
➤ 性能分析与优化: 利用K-Means识别不同类型故障模式, 并基于ARIMA模型预测设备负责和故障信息; 基于以上结果构建一套自动化设备效能优化方案; 优化后系统分拣速度提升了 23% 。		
➤ 问题诊断与解决: 收集并处理中转场内的运行数据, 分析当前中转场内效率缺口并提出了潮汐隔口动态分配等高峰应对策略; 基于Hadoop处理历史货物流量数据, 构建货物高峰期预测模型; 对应解决方案后续在中通重庆分拣中心上线。		

奖项与荣誉

- 全国大学生数学建模竞赛二等奖、“互联网+”全国大学生创新创业大赛辽宁赛区银奖
- 大连市优秀毕业生
- 大连海事大学优秀学生奖学金、大连海事大学情商奖学金
- 大连海事大学优秀学生干部/三好学生/优秀共青团员